

Universitat Autònoma de Barcelona
Escola d'Enginyeria – Grau en Dades

Predicción de Activos Financieros mediante Machine Learning y Análisis de Sentimiento

INFORME INICIAL

Estudiant:	Neil Pradas
Tutor/a:	Marius Montón
Menció:	Enginyeria de Dades
Curs:	2025/26
Data d'entrega:	9 de març de 2026

1. Introducción y contexto

La predicción del precio de activos financieros es uno de los problemas más estudiados y a la vez más desafiantes de las finanzas computacionales. Los mercados financieros son sistemas complejos influenciados por factores cuantitativos (series temporales de precios, volúmenes, indicadores técnicos) y cualitativos (noticias, sentimiento de los inversores, eventos macroeconómicos).

En los últimos años, la combinación de modelos de Machine Learning (ML) con técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) ha abierto nuevas posibilidades para capturar ambas dimensiones del mercado. Trabajos recientes muestran que incorporar el sentimiento extraído de redes sociales y titulares de noticias puede mejorar significativamente la capacidad predictiva de los modelos basados únicamente en datos históricos de precio.

Este Trabajo Final de Grado aborda esta problemática mediante el diseño, implementación y evaluación de un sistema que combina modelos de series temporales clásicos, algoritmos de ML supervisado y análisis de sentimiento basado en NLP, aplicados a la predicción a corto plazo de un activo financiero.

2. Objetivos

El objetivo general del TFG es diseñar y evaluar un sistema de predicción de la dirección del precio a corto plazo de un activo financiero, combinando datos históricos de mercado con señales de sentimiento obtenidas mediante NLP.

2.1 Objetivos específicos

- O1. **Recopilación y almacenamiento de datos.** Recolectar datos históricos de precio OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) del activo seleccionado y datos textuales relevantes (titulares de noticias financieras, publicaciones en Reddit/Twitter), y almacenarlos en una base de datos relacional.
- O2. **Análisis y preprocesamiento.** Limpiar, normalizar e integrar las fuentes de datos. Generar un score de sentimiento diario mediante el modelo FinBERT, un modelo BERT pre-entrenado para el dominio financiero.
- O3. **Diseño e implementación de modelos predictivos.** Implementar y comparar al menos tres modelos: un modelo de referencia ARIMA, un modelo de ML clásico (XGBoost/Random Forest) con features de precio y sentimiento, y una red LSTM para capturar dependencias temporales.
- O4. **Evaluación y validación.** Reformular el problema como clasificación binaria (subida/bajada) y evaluar los modelos con métricas estándar usando validación cruzada temporal (walk-forward validation).
- O5. **Análisis del impacto del sentimiento.** Cuantificar la mejora de rendimiento al incorporar la señal de sentimiento respecto a los modelos que solo utilizan datos de precio.
- O6. **Documentación y reproducibilidad.** Generar código documentado y reproducible (repositorio Git público), así como la memoria final del TFG conforme a las directrices del centro.

3. Metodología

El desarrollo del TFG seguirá una metodología iterativa e incremental, estructurada en cuatro fases principales.

Fase 1 – Revisión bibliográfica y selección de datos

Se realizará una revisión sistemática de la literatura sobre predicción de precios financieros con ML y NLP. Las fuentes consultarán bases de datos académicas (IEEE Xplore, ACM Digital Library, arXiv) y repositorios de código abierto. Paralelamente se identificarán las fuentes de datos:

- **Datos de precio:** Precios históricos: API de Yahoo Finance (yfinance) o Binance API.
- **Datos textuales:** Datos textuales: Reddit Pushshift API, titulares de CoinDesk vía NewsAPI.

Fase 2 – Construcción de la base de datos y preprocesamiento

Se diseñará un esquema relacional en PostgreSQL con dos tablas principales: price_data (fecha, open, high, low, close, volume) y sentiment_data (fecha, fuente, texto, score). El preprocesamiento incluirá la eliminación de valores ausentes, la alineación temporal de ambas fuentes y la ingeniería de features (RSI, MACD, medias móviles).

Fase 3 – Modelado y experimentación

Se implementarán los modelos descritos en O3 utilizando Python y las librerías scikit-learn, statsmodels, PyTorch y transformers. El proceso de entrenamiento seguirá el esquema de walk-forward validation para evitar data leakage.

Fase 4 – Evaluación, análisis y redacción

Se compararán los modelos mediante las métricas definidas, se analizará la importancia de la señal de sentimiento y se redactará la memoria final conforme al formato IEEE Computer Society requerido por el centro.

4. Planificación temporal

La siguiente tabla recoge las fechas de entrega establecidas por el centro para el curs 2025/26, seguida de una estimación aproximada de la dedicación por tarea.

Hito	Fecha límite	Evaluable
Reunión Inicial	23 febrero 2026	No
Informe Inicial (este documento)	9 marzo 2026	Sí
Informe Seguimiento 1	19 abril 2026	Sí
Informe Seguimiento 2	24 mayo 2026	Sí
Propuesta Informe Final	14 junio 2026	No

Hito	Fecha límite	Evaluable
Propuesta Presentación	21 junio 2026	No
Dossier	28 junio 2026	Sí
Informe Final	28 junio 2026	Sí
Defensa	31 junio / 3 julio 2026	Sí

Distribución aproximada de tareas

Tarea	Duración aprox.	Período orientativo
Revisión bibliográfica	2–3 semanas	Febrero – inicio marzo
Diseño del sistema y arquitectura	1–2 semanas	Marzo
Obtención y limpieza de datos	2–3 semanas	Marzo – abril
Diseño e implementación de la BD	1–2 semanas	Abril
Análisis exploratorio (EDA)	1 semana	Abril
Implementación modelo ARIMA (baseline)	1 semana	Abril – mayo
Implementación FinBERT + sentiment	2 semanas	Mayo
Implementación XGBoost / Random Forest	1–2 semanas	Mayo
Implementación LSTM	2 semanas	Mayo – junio
Evaluación comparativa de modelos	1–2 semanas	Junio
Redacción de la memoria final	3 semanas	Junio
Preparación de la defensa	1 semana	Final junio / julio

Riesgos y contingencias

- **Disponibilidad de datos:** Disponibilidad de datos: algunas APIs tienen límites de peticiones gratuitas. Contingencia: usar datasets históricos de Kaggle como alternativa.
- **Coste computacional:** Coste computacional del NLP: FinBERT es costoso en CPU. Contingencia: usar Google Colab Pro o reducir el corpus textual.
- **Resultados bajos:** Resultados bajos del modelo: la imposibilidad de predecir el precio con alta precisión es un resultado científicamente válido y defendible. El objetivo es comparar modelos, no garantizar rentabilidad.

5. Evaluación y métricas de validación

Uno de los aspectos más importantes del TFG es demostrar de forma rigurosa si los modelos implementados son viables, reales y consistentes. Para ello, la evaluación no se limitará a una única ejecución, sino que se repetirá de forma sistemática para descartar resultados fruto del azar.

5.1 Métricas de rendimiento

El problema se formula como clasificación binaria: predecir si el precio del activo subirá o bajará al día siguiente. Las métricas principales serán:

- **Accuracy:** Accuracy: porcentaje de predicciones correctas. Se espera que un modelo útil supere consistentemente el 55% (umbral por encima del cual una estrategia puede ser rentable tras costes de transacción).
- **F1-Score:** F1-Score: media armónica entre precisión y recall. Más robusta que la accuracy cuando las clases están desbalanceadas (más días alcistas que bajistas, o viceversa).
- **AUC-ROC:** AUC-ROC: mide la capacidad discriminativa del modelo independientemente del umbral de decisión. Un valor > 0.55 se considera relevante en el dominio financiero.
- **Sharpe Ratio:** Sharpe Ratio simulado: si se aplica una estrategia de trading simple basada en las predicciones del modelo, se calculará el Sharpe Ratio para evaluar la rentabilidad ajustada al riesgo respecto a una estrategia buy-and-hold.

5.2 Protocolo de repetición y robustez

Para garantizar que los resultados son reales y no fruto del azar, se aplicará el siguiente protocolo:

1. **Walk-forward validation:** Walk-forward validation (mínimo 5 iteraciones): en lugar de una única división train/test, se deslizará una ventana temporal de forma que el modelo se entrena en el pasado y predice el futuro en 5 o más períodos distintos. Si el modelo funciona bien de forma consistente en todas las ventanas, el resultado es fiable.
2. **Repetición con semillas:** Repetición con semillas aleatorias: cada experimento se ejecutará un mínimo de 10 veces con semillas distintas (random_state) para modelos estocásticos. Se reportará la media y la desviación estándar de cada métrica, no solo el mejor resultado.
3. **Test estadístico:** Test estadístico de significancia: se aplicará un test de Diebold-Mariano o un test t de Student pareado para comprobar si la diferencia de rendimiento entre el modelo con sentiment y sin sentiment es estadísticamente significativa ($p < 0.05$).
4. **Baseline aleatorio:** Comparación contra baseline aleatorio: se incluirá un clasificador aleatorio y un clasificador «siempre alcista» como referencias mínimas. Un modelo que no supere estos baselines no aporta valor real.
5. **Estabilidad temporal:** Análisis de estabilidad temporal: se analizará si el modelo mantiene su rendimiento en diferentes condiciones de mercado (mercado alcista, bajista, lateral, alta volatilidad).

5.3 Criterio de viabilidad

Se considerará que el proyecto ha alcanzado su objetivo si al menos uno de los modelos implementados supera de forma consistente (en ≥ 4 de 5 ventanas de validación) un

accuracy del 53% y un AUC-ROC de 0.54, manteniendo una desviación estándar entre ejecuciones inferior a 0.03. Estos umbrales están justificados por la literatura académica en predicción de activos financieros.

Si ningún modelo supera estos umbrales, el resultado también es científicamente válido y se argumentará en términos de la hipótesis del mercado eficiente, discutiendo por qué el mercado seleccionado puede ser difícilmente predecible.

6. Opciones y decisiones pendientes

En el momento de redacción de este informe existen varias decisiones de diseño que requieren más investigación antes de ser definitivas. Se documentan aquí con el objetivo de tenerlas presentes durante las próximas semanas y resolverlas para el Informe de Seguimiento 1.

6.1 Elección del activo financiero

La selección del activo principal aún no está cerrada. Las opciones consideradas son:

- **Bitcoin (BTC/USD):** Bitcoin (BTC/USD): alta volatilidad, mucha literatura sobre sentiment analysis en criptomonedas, datos de Reddit/Twitter muy abundantes. Riesgo: mercado muy especulativo, difícil de predecir.
- **Oro (XAU/USD):** Oro (XAU/USD): activo refugio, menor volatilidad, comportamiento más predecible. Riesgo: menos corpus textual relevante en redes sociales.
- **S&P 500:** S&P 500 (índice): referencia clásica en la literatura, muchos trabajos previos con los que compararse. Riesgo: mercado muy eficiente, difícil superar baselines.
- **Multi-activo:** Estrategia multi-activo: entrenar el modelo en un activo y validarlo en otros para testar la generalización. Más ambicioso pero más interesante académicamente.

La decisión se tomará tras revisar la disponibilidad de datos textuales para cada activo y el volumen de literatura existente.

6.2 Alcance del análisis de sentimiento

Está por definir el corpus textual que se utilizará para generar la señal de sentimiento:

- Solo titulares de noticias financieras (NewsAPI, CoinDesk).
- Solo redes sociales (Reddit r/CryptoCurrency, Twitter/X).
- Combinación de ambas fuentes con ponderación a explorar.

También está pendiente decidir si se usará FinBERT directamente como extractor de sentimiento, o si se hará fine-tuning sobre un corpus específico del activo.

7. Herramientas y recursos

Categoría	Herramienta	Uso previsto
Lenguaje	Python 3.11	Implementación general
Datos de precio	yfinance, Binance API	Descarga OHLCV
Datos textuales	NewsAPI, Reddit Pushshift	Corpus de sentimiento
Base de datos	PostgreSQL / SQLite	Almacenamiento

Categoría	Herramienta	Uso previsto
NLP	FinBERT (HuggingFace)	Score de sentimiento
ML clásico	scikit-learn	XGBoost, RF
Deep learning	PyTorch	LSTM
Series temporales	statsmodels	ARIMA
Control de versiones	Git + GitHub	Repositorio
Entorno de cómputo	Google Colab / local	Entrenamiento modelos
Redacción	Overleaf (LaTeX) / Word	Memoria e informes

8. Bibliografía preliminar

- [1] J. Bollen, H. Mao, and X. Zeng, "Twitter mood predicts the stock market," *Journal of Computational Science*, vol. 2, no. 1, pp. 1–8, 2011.
- [2] Y. Liu et al., "FinBERT: A pre-trained financial language representation model for financial text mining," in *Proc. IJCAI*, 2020.
- [3] T. Fischer and C. Krauss, "Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions," *European Journal of Operational Research*, vol. 270, no. 2, pp. 654–669, 2018.
- [4] O. B. Sezer, M. U. Gudelek, and A. M. Ozbayoglu, "Financial time series forecasting with deep learning: A systematic literature review," *Applied Soft Computing*, vol. 90, p. 106074, 2020.
- [5] X. Zhang, H. Fuehres, and P. A. Gloor, "Predicting stock market indicators through Twitter," *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, vol. 26, pp. 55–62, 2011.
- [6] K. Nakagawa, M. Uchida, and T. Aoshima, "Deep factor model," in *Proc. 2nd KDF Workshop, NIPS*, 2018.
- S, 2018.